САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэкэнд разработка

Отчет

Лабораторная работа №6

Выполнил:

Михайлов Юрий

Группа К3441

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Настроить сервис мониторинга микросервисов средствами Grafana.

Реализовать дашборд, покрывающий следующий функционал:

- Общее потребление CPU, disk, RAM, Network на ВМ;
- Healthcheck для всех микросервисов, показывающий, все ли сервисы доступны;
- Просмотр логов со всех контейнеров, которые запущены на вашей ВМ.

Ход работы

1. Подготовка мониторинга ресурсов

Для сбора системных метрик был добавлен node-exporter. Он передаёт в Prometheus данные об использовании CPU, оперативной памяти, дискового пространства и сетевого трафика виртуальной машины.

Prometheus используется как хранилище и источник метрик для Grafana.

В каждый микросервис добавлен endpoint: /health

Он возвращает успешный HTTP-ответ, если приложение запущено. Gateway также имеет собственный endpoint /health.

Для централизованной проверки доступности сервисов используется Blackbox Exporter. Prometheus периодически проверяет все endpoints, а Grafana отображает их состояние на dashboard.

```
> 172.18.0.13 - - [14/Nov/2026:12:14:06 +0000] "GET /health HTTP/1.1" 200 3 "-" "Blackbox Exporter/0.25.0"
> 172.18.0.13 - - [14/Nov/2026:12:13:51 +0000] "GET /health HTTP/1.1" 200 3 "-" "Blackbox Exporter/0.25.0"
> 172.18.0.13 - - [14/Nov/2026:12:13:36 +0000] "GET /health HTTP/1.1" 200 3 "-" "Blackbox Exporter/0.25.0"
```

2. Сбор и отображение логов

Для сбора логов контейнеров добавлены Loki и Promtail.

- Docker сохраняет логи контейнеров;

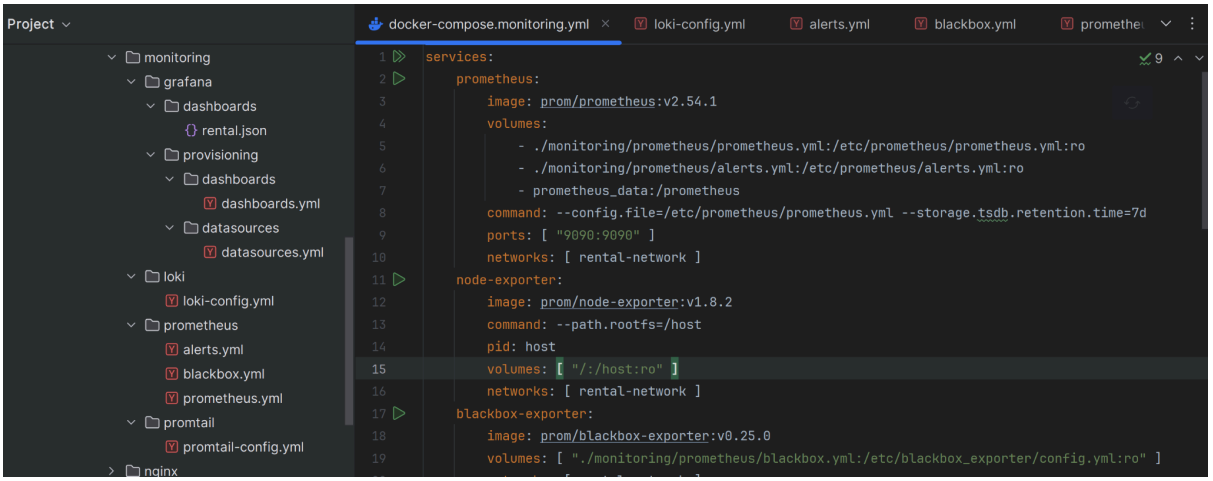
- Promtail читает эти файлы;

- Loki хранит полученные записи;

- Grafana отображает логи через datasource Loki.

В dashboard добавлена панель просмотра логов всех контейнеров.

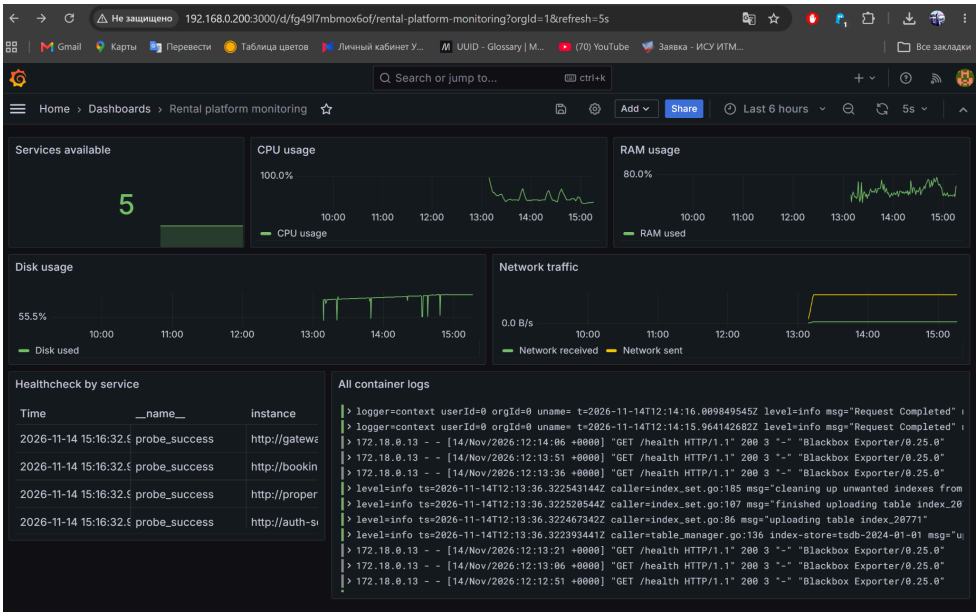
Структура файлов конфигураций выглядит следующим образом:



3. Настройка Grafana и автоматизации

В Grafana автоматически настроены:

- Prometheus datasource;
- Loki datasource;
- dashboard мониторинга;
- панели CPU, RAM, диска, сети;
- таблица healthcheck;
- панель логов контейнеров.



4. Обновление конфигураций для запуска

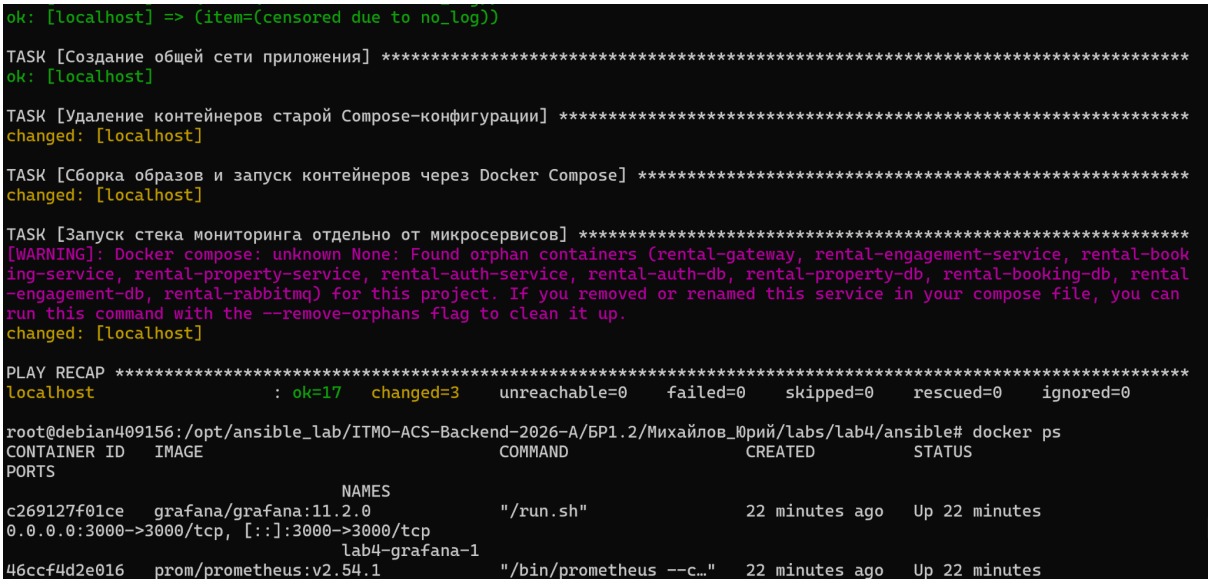
Для запуска приложения и мониторинга используются отдельные Compose-файлы. Это позволяет обновлять мониторинг независимо от микросервисов.

Ansible playbook дополнен задачами:

- создания общей Docker-сети;

- запуска основных сервисов;

- отдельного запуска monitoring-стека



Вывод

В результате создана система мониторинга микросервисного приложения на базе Grafana, Prometheus, Loki и Promtail. Dashboard позволяет контролировать состояние виртуальной машины, доступность микросервисов и журналы контейнеров из одного интерфейса. Мониторинг запускается автоматически через Docker Compose и поддерживается в Ansible-деплое.